



PUC Minas

Instituto de Ciências Exatas
e Informática

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas e Informática

Professor Alexandre Teixeira

Teixeira@pucminas.br

Redes de Computadores

Camada de Transporte e Rede.

Camada de Transporte

1. Descreva o esquema de endereçamento na camada de transporte.
2. Como funciona o estabelecimento de conexões na camada de transporte
3. Descreva as três situações que podem ocorrer no encerramento de uma conexão TCP.
4. Descreva o funcionamento dos Flags do TCP.
5. Descreva o funcionamento do controle de congestionamento do TCP.
6. Descreva os campos do cabeçalho TCP e do UDP.
7. Considere que um servidor TCP espera receber o byte de número 2.001, mas recebe um segmento com o número de sequência 2.200. Qual é a reação do servidor TCP nesse caso? Você consegue justificar tal reação?
8. Considere que um servidor TCP espera receber o byte de número 2.001, mas recebe um segmento com o número de sequência 1.201. Qual é a reação do servidor TCP nesse caso? Você consegue justificar tal reação?
9. Considere que em um servidor TCP estão faltando os bytes de 2.001 a 3.000. O servidor recebe um segmento com o número de sequência 2.001, que carrega 400 bytes. Qual é a reação do servidor TCP nesse caso? Você consegue justificar tal reação?
10. Considere que um servidor TCP espera receber o byte de número 2.401. Ele recebe um segmento com o número de sequência 2.401, que carrega 500 bytes. Se o servidor não tiver dados para enviar nesse momento e não tiver confirmado o segmento anterior, qual será a reação do servidor TCP? Você consegue justificar tal reação?
11. Considere que um cliente TCP espera receber o byte de número 3.001. Ele recebe um segmento com o número de sequência 3.001, que carrega 400 bytes. Se o cliente não tiver dados para enviar nesse momento e tiver confirmado o segmento anterior, qual é a reação dele? Você consegue justificar tal reação?
12. Considere que um servidor TCP espera receber o byte de número 6.001. Ele recebe um segmento com o número de sequência 6.001, que carrega 2.000 bytes. Se o servidor tiver os bytes de 4.001 a 5.000 para enviar, qual deve ser a reação do servidor TCP? Você consegue justificar tal reação?
13. Um sistema usa o protocolo Stop and Wait ARQ. Se cada pacote transporta 1000 bits de dados, quanto tempo leva para enviar 1 milhão de bits de dados, se a distância entre emissor e o receptor for de 5.000 Km e a velocidade de propagação for de 2×10^8 m/s, e o link 1 Mbps? Ignore os atrasos de transmissão, a espera e o processamento. Supomos que nenhum frame de dados ou de controle seja perdido ou danificado.
14. Repita o exercício 13 para o protocolo Go Back N ARQ com uma janela de tamanho 7. Ignore o overhead devido ao cabeçalho e ao trailer.
15. Repita o exercício 13 para o protocolo Selective Repeat ARQ com uma janela de tamanho 4. Ignore o overhead devido ao cabeçalho e ao trailer.

Camada de Rede

1. O que é congestionamento na camada de rede e quais as estratégias para se lidar com essa situação?
2. O que é qualidade de serviço em redes? Descreva as técnicas para se alcançá-la.
3. Descreva o funcionamento do ARP, NAT e DHCP.
4. Descreva o funcionamento dos algoritmos de roteamento RIP, OSPF e BGP.
5. Descreva os campos do cabeçalho de um pacote IPv4 e de um pacote IPV6.
6. Descubra a classe dos endereços IPs.
 - a) 208.34.54.12
 - b) 238.34.2.1
 - c) 114.34.2.8
 - d) 129.14.6.8
7. Mostre a forma original (não abreviada) dos seguintes endereços.
 - a) ::1
 - b) 0:AA::0
 - c) 0:1234::3
 - d) 123::1:2
8. Qual é o tipo de cada um dos seguintes endereços?
 - a) FE80::12
 - b) FF02::0
9. Descreva como funcionam as estratégias de transição IPV4 para IPV6 (pilha dupla, tunelamento e tradução do cabeçalho).
10. Dado os endereços IPs abaixo com suas respectivas máscaras, pede-se os endereços de Rede e de Broadcast de cada:
 - a) 172.60.200.1 /20
 - b) 8.231.3.241 /15
 - c) 200.243.2.233 /29